

Programowanie Dynamiczne i Teoria Gier

Lista 4

1. W grze 2-osobowej, obaj gracze wybierają jedną z dwóch możliwych akcji: A albo B. Najpierw gracz 1 podejmuje swoją decyzję. Gracz 2 ją obserwuje a potem podejmuje swoją decyzję. Wektory wypłat odpowiadające czterem możliwym parom akcji są: (A, A): (3, 3), (A, B) : (1, 2), (B, A): (4, 1), (B, B): (0, 4).

- i) Narysować postać ekstensywną tej gry.
- ii) Zdefiniować postać macierzową tej gry.
- iii) Wyznaczyć rozwiązanie minimaksowe oraz jego wartość.
- iv) Wyznaczyć równowagę Nasha oraz wartość Nasha tej gry.

2. W grze 2-osobowej, obaj gracze wybierają jedną z dwóch możliwych akcji: A albo B. Najpierw gracz 1 podejmuje swoją decyzję. Gracz 2 ją obserwuje a potem podejmuje swoją decyzję. Wektory wypłat odpowiadające czterem możliwym parom akcji są: (A, A): (2, 5), (A, B) : (5, 1), (B, A): (3, 3), (B, B): (1, 2).

- i) Narysować postać ekstensywną tej gry.
- ii) Zdefiniować postać macierzową tej gry.
- iii) Wyznaczyć rozwiązanie minimaksowe oraz jego wartość.
- iv) Wyznaczyć równowagę Nasha oraz wartość Nasha tej gry.

3. Rozważamy następujące gry symetryczne:

a)

	A	B
A	(10; 10)	(0; 5)
B	(5; 0)	(6; 6)

b)

	A	B
A	(2; 2)	(8; 4)
B	(4; 8)	(5; 5)

- i) Wyznaczyć rozwiązanie minimaksowe i wartość minimaksową tych gier.
- ii) Wyznaczyć wszystkie równowagi i wartości Nasha tych gier.

4. Rozważamy następujące gry asymetryczne:

a)

	C	D
A	(6; 10)	(0; 5)
B	(5; 0)	(10; 6)

b)

	C	D
A	(4; 2)	(6; 6)
B	(7; 5)	(2; 4)

- i) Wyznaczyć rozwiązanie minimaksowe i wartość minimaksową tych gier.
- ii) Wyznaczyć wszystkie równowagi i wartości Nasha tych gier.

5. Rozważamy następującą grę asymetryczną:

	D	E	F
A	(4; 6)	(6; 1)	(5; 3)
B	(2; 4)	(1; 6)	(4; 1)
C	(5; 2)	(4; 5)	(2; 2)

- i) Zredukować grę za pomocą eliminacji akcji zdominowanych.
- i) Wyznaczyć wszystkie równowagi i wartości Nasha tej gry.
- ii) Wyznaczyć rozwiązanie minimaksowe i wartość minimaksową tej gry.

6. Wyznaczyć równowagi i wartości Nasha następujących gier o sumie zerowej.

a)

	C	D
A	2	-1
B	-3	2

b)

	A	B	C
A	0	4	-1
B	-4	0	2
C	1	-2	0

Wskazówka: Druga gra jest symetryczna.

7. Rozważamy następującą grę asymetryczną:

	D	E	F
A	(1; 8)	(3; 7)	(1; 4)
B	(5; 4)	(1; 6)	(4; 1)
C	(2; 5)	(4; 2)	(2; 2)

- i) Zredukować grę za pomocą eliminacji akcji zdominowanych.
- ii) Wyznaczyć wszystkie równowagi i wartości Nasha tej gry.
- iii) Wyznaczyć rozwiązanie minimaksowe i wartość minimaksową tej gry.

8. Wyznaczyć równowagi i wartości Nasha następujących gier o sumie zerowej.

a)

	C	D
A	-1	3
B	1	-2

b)

	A	B	C
A	0	2	-2
B	-2	0	3
C	2	-3	0

Wskazówka: Druga gra jest symetryczna.